

IFH, Pensión 65 y billetera digital: construcción del índice y diseño empírico

Documentación de avance de tesis

Cecilia Vargas Risco
14 de junio de 2026

Datos: ENAHO 2024 — INEI (Encuesta 966)
Metodología IFH: Bernal, Carpio y Klein (2017), Apéndice F

Personas analizadas	Hogares con IFH	Receptores P65 (65+)	First stage
117,721	115,450	4,436	+24.8 pp
en 33,691 hogares	(98.1% de la muestra)	(32.2% de los 65+)	salto en umbral de 65 años

Contenido

- 1. La pregunta de investigación**
- 2. El diseño Fuzzy RDD**
 - 2.1 ¿Qué es un Fuzzy RDD?
 - 2.2 Los componentes del diseño
 - 2.3 El patrón observado en el outcome
 - 2.4 El papel del IFH en el diseño
- 3. ¿Qué es el IFH?**
- 4. Cómo construimos el IFH**
 - 4.1 Los datos: ENAHO 2024
 - 4.2 Auditoría de variables
 - 4.3 Los tres pasos de construcción
 - 4.4 Cinco decisiones metodológicas
- 5. Resultados: ¿tenemos el IFH?**
- 6. Elegibilidad SISFOH replicada**
- 7. Conexión IFH y Pensión 65**
- 8. Limitaciones**
- 9. Próximos pasos**
- 10. Referencias**

1. La pregunta de investigación

Esta tesis pregunta si **recibir Pensión 65 aumenta la probabilidad de que un adulto mayor pobre adopte una billetera digital** (Yape, Plin o Cuenta DNI) en el Perú. Pensión 65 es el programa de transferencias monetarias del gobierno peruano para personas mayores de 65 años en condición de pobreza extrema. Desde 2021, el pago de S/. 250 bimensuales se hace a través de cuentas bancarias o billeteras digitales, lo que crea un vínculo directo entre la recepción del beneficio y la inclusión financiera.

El problema de identificación causal es que los beneficiarios de Pensión 65 son sistemáticamente distintos de los no beneficiarios. En la ENAHO 2024, los receptores de Pensión 65 entre los mayores de 65 años tienen un IFH promedio de **48.64**, significativamente por debajo del IFH promedio de los no receptores (**66.0**), lo que confirma que el programa llega a hogares más pobres. Pero eso también significa que comparar directamente receptores con no receptores daría un estimado sesgado del efecto del programa: los receptores adoptan menos la billetera no porque la pensión no sirva, sino porque son más pobres, más rurales y tienen menor educación.

La solución es un **Fuzzy RDD** (Regression Discontinuity Design difuso). La idea intuitiva es comparar personas de 64 y 66 años que son casi idénticas en todo — misma condición socioeconómica, misma región, misma historia de vida — pero se diferencian en que las de 66 ya cruzaron el umbral de elegibilidad de Pensión 65 y las de 64 todavía no. Si se observa un salto en la adopción de billetera justo en los 65 años que no puede explicarse por la tendencia de edad, ese salto es atribuible al efecto del programa.

2. El diseño Fuzzy RDD

2.1 ¿Qué es un Fuzzy RDD?

Un **Regression Discontinuity Design (RDD)** aprovecha que muchos programas sociales tienen una *regla de corte arbitraria*: quien supera el umbral recibe el beneficio; quien no lo supera, no. Justo alrededor del umbral, quienes están justo por encima y justo por debajo son casi indistinguibles. La única diferencia relevante es que los de un lado cumplen la regla y los del otro no. Eso es lo que hace al diseño creíble como estrategia de identificación causal.

El diseño es «**Fuzzy**» (**difuso**) cuando cruzar el umbral no garantiza recibir el tratamiento, sino que solo aumenta la probabilidad de recibirlo. En el caso de Pensión 65, tener 65 años o más es necesario pero no suficiente: también se requiere ser clasificado como pobre extremo por el SISFOH. En los datos, esto se verifica: entre los menores de 65 la tasa de recepción de Pensión 65 es exactamente **0.0%**, mientras que entre los mayores de 65 es **24.8%**. El salto de **24.8 puntos porcentuales** en el umbral es el «primer estadio» del diseño.

2.2 Los componentes del diseño

Componente	Variable	Descripción
Running variable	EDAD	Edad en años. Umbral = 65.
Tratamiento endógeno	RECIBE_P65_PERSONA (P5567A)	=1 si la persona reporta recibir Pensión 65 en el módulo de empleo de la ENAHO.
Instrumento	1(EDAD ≥ 65)	Indicador de haber cruzado el umbral de edad. Genera el salto en la probabilidad de recepción, pero no afecta directamente a la billetera por ninguna otra vía (supuesto de exclusión).
Outcome	TIENE_BILLETERA	=1 si la persona tiene O usa una billetera digital (Yape, Plin o Cuenta DNI). Combina tenencia (P558E1_9) y uso activo (P558HK_7, k=1..12).

Primer estadio (First Stage):

El salto en la recepción de Pensión 65 al cruzar los 65 años es nítido y grande, confirmando que el instrumento es poderoso:

Grupo de edad	Observaciones	% recibe P65	Interpretación
55 a 64 años (debajo del umbral)	—	0.0%	Ninguno recibe Pensión 65 antes de los 65
65 a 75 años (sobre el umbral)	4,436 receptores en los 65+	24.8%	Salto discreto al cruzar la edad de elegibilidad
Salto en el umbral (first stage)	—	+24.8 pp	Efecto causal de cruzar los 65 sobre la recepción del beneficio

2.3 El patrón observado en el outcome

La tasa de adopción de billetera digital entre los mayores de 65 años es **7.9%** (1,107 personas). Esto contrasta con tasas más altas entre los grupos de edad menores, lo que refleja la brecha digital generacional. La siguiente tabla muestra el patrón por ventana de bandwidth alrededor del umbral de 65:

Ventana	N total	Billetera < 65	Billetera ≥ 65	N billetera	N recibe P65
±5 años	10,889	17.1%	12.2%	1,596	973
±10 años	20,493	19.5%	10.6%	3,211	2,126
±15 años	29,668	22.2%	9.3%	5,151	3,120

La caída en la tasa de billetera al cruzar los 65 refleja la tendencia natural de menor adopción digital entre adultos mayores. El objetivo del Fuzzy RDD es aislar, dentro de esa tendencia, el efecto específico de recibir Pensión 65 sobre la adopción de billetera.

2.4 El papel del IFH en el diseño

El diseño RDD usa la edad como única running variable. El IFH cumple tres funciones complementarias:

- (1) Caracterización de la muestra:** el IFH permite describir el perfil de pobreza de quienes están cerca del umbral de edad. El IFH promedio de los receptores de Pensión 65 entre los 65+ es 48.64, frente a 66.0 de los no receptores — diferencia de 17.4 puntos.
- (2) Verificación de focalización:** el gradiente de IFH confirma que el programa llega a los más pobres dentro del grupo de elegibles por edad, lo que valida el primer estadio en términos sustantivos.
- (3) Análisis de heterogeneidad:** una vez estimado el efecto promedio, se puede preguntar si el efecto de Pensión 65 sobre la adopción de billetera es mayor entre los hogares con IFH más bajo (más pobres, para quienes la pensión puede ser más determinante de la inclusión financiera).

Nota sobre POBREZA vs. SISFOH: La variable POBREZA de la ENAHO mide pobreza *monetaria* (gasto per cápita vs. línea de pobreza INEI), no la clasificación SISFOH que usa Pensión 65. El análisis primario usa la muestra completa sin restricción por POBREZA. El IFH es el proxy correcto para aproximar la elegibilidad SISFOH.

3. ¿Qué es el IFH?

El **SISFOH** (Sistema de Focalización de Hogares) es el mecanismo del Estado peruano para determinar qué hogares son suficientemente pobres para recibir beneficios sociales. Para cada hogar, el SISFOH calcula el **Índice de Focalización de Hogares (IFH)**: un puntaje numérico donde un valor bajo indica mayor pobreza y un valor alto indica mejor situación socioeconómica. Los programas sociales — entre ellos Pensión 65 y el Seguro Integral de Salud (SIS) — comparan el IFH de cada hogar con un umbral para decidir quiénes son elegibles.

Por qué lo construimos: el puntaje IFH oficial del MIDIS no es público. Los investigadores que estudian programas focalizados por el SISFOH con datos ENAHO construyen una réplica del índice a partir de las variables de vivienda y bienestar disponibles en la encuesta. La réplica permite aproximar la elegibilidad SISFOH de cada hogar sin necesitar acceso a la base de datos administrativa.

Fuente metodológica: seguimos el **Apéndice F** de Bernal, Carpio y Klein (2017), «*The effects of access to health insurance: Evidence from a regression discontinuity design in Peru*» (*Journal of Public Economics*, 154, 122–136). Es el único trabajo académico que publica los pesos numéricos del IFH tal como los calcula el MIDIS, basándose en microdatos del SISFOH que los autores obtuvieron directamente del gobierno peruano. Las Tablas A.8 y A.9 contienen los pesos por variable y área geográfica; la Tabla A.10, los umbrales de elegibilidad por departamento.

A diferencia de la pobreza monetaria, el IFH se basa en características *estructurales y observables* del hogar: materiales de la vivienda, acceso a servicios básicos, nivel educativo del jefe, tenencia de bienes durables y cobertura de seguro de salud. Estas características cambian lentamente y son más difíciles de manipular que el ingreso o gasto corriente.

4. Cómo construimos el IFH

4.1 Los datos: ENAHO 2024

La **Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) 2024** (código 966, INEI) cubre los 25 departamentos del Perú. Analizamos **117,721 personas** en **33,691 hogares**. La construcción del IFH requirió siete módulos:

Módulo	Nombre	Aporte al IFH
100 (M01)	Características de la vivienda	Techo (P101), paredes (P102), piso (P103), agua (P110), desagüe (P111A), electricidad (P112A), combustible (P113A), cuartos (P104)
200 (M02)	Características del hogar	Número de miembros del hogar (MIEPERHO) para cálculo de hacinamiento
300 (M03)	Educación	Nivel educativo máximo en el hogar (MAX_EDUC_HOGAR)
400 (M04)*	Salud	Tipo de seguro de salud (P4191–P4194 = no-SIS); parentesco (P203) para identificar al jefe de hogar
612 (M18)	Bienes del hogar	Tenencia de refrigeradora, TV color y smartphone
Sumaria	Variables agregadas del hogar	Gasto en agua (GRU51HD), electricidad (GRU52HD1), pobreza monetaria (POBREZA), ingresos del hogar

* El módulo 400 fue descargado adicionalmente (199 MB), ya que no estaba incluido en el pipeline original de la tesis.

4.2 Auditoría de variables

Antes de construir el índice auditamos la disponibilidad y calidad de las 18 variables requeridas por el Apéndice F. Todas quedaron disponibles tras resolver 5 problemas:

#	Problema detectado	Solución aplicada
1	P101 (techo) faltaba — el pipeline original guardaba P102 para paredes y techo como si fueran la misma variable.	Se extrajo P101 directamente del módulo crudo Enaho01-2024-100.csv y se agregó como columna TECHO.
2	El módulo 400 (salud) no estaba en el pipeline. Sin él era imposible construir el conteo de seguros no-SIS ni identificar al jefe del hogar por parentesco.	Se descargó el módulo 400 del repositorio INEI y se fusionó con el dataset principal.
3	Gasto en agua y electricidad no estaban en el dataset limpio — solo existía el gasto total del hogar (GASHOG2D).	Se extrajo GRU51HD (agua, anual) y GRU52HD1 (electricidad, anual) de Sumaria y se dividió entre 12 para valores mensuales.
4	AREA (urbano/rural) tenía 12% de nulos: los 14,095 registros de Lima Metropolitana (DOMINIO=8) no tenían AREA asignada.	Se imputó AREA=1 (urbano) para DOMINIO=8 y se creó AREA_SISFOH con tres categorías: 'lima', 'urbano', 'rural'.
5	ALUMBRADO tenía 6.4% de nulos, concentrados en área rural (83% de los nulos).	Se imputó ALUMBRADO=3 (sin red eléctrica) — imputación conservadora que evita sobrestimar el IFH de hogares rurales pobres.

4.3 Los tres pasos de construcción

Pas o	Operación	Resultado
1	Asignar pesos a cada categoría de cada variable, diferenciados por área geográfica (Lima / urbano / rural) según Tablas A.8 y A.9 de Bernal et al. (2017). Pesos negativos = condición desfavorable; pesos positivos = condición favorable.	12 columnas de pesos: w_combustible, w_agua, w_paredes, w_techo, w_piso, w_desague, w_seguro, w_bienes, w_educ_jefe (más w_hacinamiento y w_max_educ solo para Lima; w_electricidad solo para rural).
2	Sumar todos los pesos del hogar para obtener el IFH crudo (IFH_RAW). Los hogares más pobres acumulan pesos negativos; los más ricos, positivos.	IFH_RAW: media=1.056, std=1.434, rango [-5.2, 4.81].
3	Estandarizar dentro de cada departamento al rango 0–100: $IFH = 100 \times (IFH_RAW - \text{mín_dpto}) / (\text{máx_dpto} - \text{mín_dpto})$. El hogar más pobre del departamento recibe IFH=0; el más rico, IFH=100.	IFH: media=62.013, std=18.051, mediana=62.667, rango [0.0, 100.0].

4.4 Cinco decisiones metodológicas

#	Decisión	Justificación
1	COMBUSTIBLE=9 reclasificado como 7 («No cocina»).	El código 9 no figura en BCK 2017. En ENAHO 2024 significa «No aplica», funcionalmente equivalente a «No cocina» (código 7). Se reclasificaron 1,997 registros.
2	Seguro no-SIS: conteo de miembros con P4191=1, P4192=1, P4193=1 o P4194=1. Excluye P4195 (SIS).	Coincide con la nota al pie 2 de BCK 2017: «We exclude SIS from the count of insured members». Los seguros incluidos son EsSalud, FF.AA./Policía, EPS privado y seguro universitario.
3	Nulos de ALUMBRADO (6.4%) imputados como 3 (sin red eléctrica).	Nulos concentrados en rural (83%). La imputación conservadora evita sobrestimar el bienestar de hogares que probablemente no tienen acceso a la red eléctrica.
4	Índice de bienes usa 3 bienes (refrigeradora, TV, smartphone) en lugar de 5 del paper original.	Equipo de sonido y lavadora no estaban en el pipeline. Con 3 bienes el índice tiene rango {0,1,2,3}, mapeado a los primeros 4 valores de la tabla del Apéndice F.
5	Umbral de elegibilidad diferenciados por departamento (Tabla A.10): rango 33–55, no un umbral uniforme.	Con umbral uniforme 55: 32.5% elegibles. Con umbrales correctos: 20.6% elegibles. La diferencia es sustancial porque Lima tiene el umbral más alto (55) y varios departamentos tienen umbrales muy bajos (33–36).

5. Resultados: ¿tenemos el IFH?

Sí. El IFH está calculado para **115,450 hogares** (98.1% de la muestra). El 1.9% restante (2,271 hogares) carece de datos de vivienda en el módulo 100 y no tiene IFH. El puntaje está disponible tanto a nivel de hogar como de persona: cada individuo hereda el IFH de su hogar.

5.1 Estadísticas descriptivas

Estadístico	IFH crudo (IFH_RAW)	IFH estandarizado (0–100)
Hogares con valor	115,450	115,450
Media	1.056	62.013
Desv. estándar	1.434	18.051
Mínimo	-5.2	0.0
Percentil 25	—	50.056
Mediana (p50)	—	62.667
Percentil 75	—	75.61
Máximo	4.81	100.0
Hogares sin IFH	2,271	2,271

5.2 Validación: gradiente con la pobreza monetaria

Un índice de bienestar es válido si asigna puntajes más bajos a los hogares más pobres. Cruzamos el IFH con la clasificación de pobreza monetaria de la ENAHO (variable POBREZA, construida por INEI según gasto per cápita):

Grupo (POBREZA ENAHO)	N entre 65+	IFH promedio	Resultado
Extrema pobreza (POBREZA=1)	758	47.48	El más bajo → correcto
Pobre no extremo (POBREZA=2)	2,182	54.78	Intermedio → correcto
No pobre (POBREZA=3)	11,148	65.02	El más alto → correcto

El gradiente es monotónico y en la dirección correcta: extrema pobreza → IFH 47.48; pobre no extremo → 54.78; no pobre → 65.02. La correlación entre el IFH y la variable de pobreza monetaria es $r = 0.2986$. Esta correlación moderada es esperada: el IFH mide condiciones estructurales de vivienda y bienes, mientras que POBREZA mide gasto corriente. Son dimensiones distintas pero relacionadas del bienestar.

6. Elegibilidad SISFOH replicada

El SISFOH clasifica un hogar como elegible para el SIS si cumple **los tres criterios simultáneamente**:

Criterio 1 — IFH: el puntaje IFH del hogar es $\leq$ al umbral de su departamento (varía entre 33 y 55 según la Tabla A.10 de BCK 2017).

Criterio 2 — Gasto en agua: el gasto mensual del hogar en agua potable es $\leq$ 20 soles.

Criterio 3 — Gasto en electricidad: el gasto mensual del hogar en electricidad de red es $\leq$ 25 soles.

Criterio	Umbral	Elegibles	Porcentaje	Nota
IFH $\leq$ umbral departamental	33–55 según dpto.	24,273	20.6%	Diferenciado por los 25 departamentos
Gasto agua $\leq$ 20 S/mes	20 soles	48,681	41.4%	GRU51HD anual / 12
Gasto electricidad $\leq$ 25 S/mes	25 soles	117,464	99.8%	Ver nota †
ELEGIBLE SIS (los 3 criterios)	Todos	12,604	10.7%	Criterio restrictivo: requiere los tres

† En la ENAHO 2024 el 99.8% de hogares tiene gasto en electricidad $\leq$ 25 S/mes porque GRU52HD1 captura solo el pago a la red pública. Los hogares con generador o paneles solares no aparecen en esta variable. El criterio de electricidad prácticamente no filtra en 2024, por lo que la elegibilidad SIS final (10.7%) está determinada principalmente por los criterios de IFH y gasto en agua.

Umbral de elegibilidad por departamento (Tabla A.10, BCK 2017):

Cód.	Departamento	Umbral	Cód.	Departamento	Umbral
1	Amazonas	50	14	Lambayeque	43
2	Ancash	44	15	Lima	55
3	Apurímac	44	16	Loreto	43
4	Arequipa	44	17	Madre de Dios	43
5	Ayacucho	50	18	Moquegua	38
6	Cajamarca	52	19	Pasco	35
7	Callao	52	20	Piura	36
8	Cusco	42	21	Puno	34
9	Huancavelica	44	22	San Martín	52
10	Huánuco	44	23	Tacna	33
11	Ica	50	24	Tumbes	34
12	Junín	42	25	Ucayali	36
13	La Libertad	52			

7. Conexión IFH y Pensión 65

Grupo (personas de 65+ años)	N	IFH promedio	Diferencia
Receptores de Pensión 65	4,436	48.64	-17.4 pp vs no receptores
No receptores de Pensión 65	9,652	66.0	—
Referencia: promedio nacional (toda la muestra)	115,450	62.013	—

El IFH promedio de los receptores de Pensión 65 entre los mayores de 65 años es **48.64** — significativamente por debajo del promedio de los no receptores (66.0) y cercano al IFH de los hogares en extrema pobreza monetaria (47.48). Esto confirma dos cosas: primero, que el IFH identifica correctamente a los hogares más pobres. Segundo, que Pensión 65 llega efectivamente a ese grupo dentro de la población de 65 años o más, lo que valida el diseño del programa en términos de focalización.

Para el análisis de heterogeneidad planificado, se dividirá a la población de 65+ en dos grupos según el IFH: los que están por debajo del umbral de elegibilidad de su departamento (ELEGIBLE_SIS=1) y los que están por encima. La hipótesis es que el efecto de Pensión 65 sobre la adopción de billetera debería ser mayor en el grupo con IFH bajo, porque para ellos la pensión puede ser el primer vínculo con el sistema financiero formal.

8. Limitaciones

8.1 IFH aproximado, no oficial

El IFH que construimos replica el índice oficial pero no es el puntaje que el MIDIS asigna a cada hogar. El puntaje oficial usa información adicional recopilada por las Unidades Locales de Empadronamiento durante visitas presenciales, y no está disponible públicamente.

8.2 Índice de bienes incompleto

El Apéndice F de BCK 2017 incluye 5 bienes durables. Solo disponemos de 3 (refrigeradora, TV y smartphone). La exclusión de equipo de sonido y lavadora puede subestimar levemente el IFH de hogares de clase media.

8.3 Criterio de electricidad inoperante en 2024

El 99.8% de hogares queda por debajo del umbral de 25 S/mes en electricidad porque GRU52HD1 solo captura el pago a la red pública. El criterio de electricidad prácticamente no discrimina en 2024.

8.4 Umbrales de 2009 aplicados a datos de 2024

Los umbrales de la Tabla A.10 fueron estimados con datos del SISFOH de 2009-2010. Entre 2010 y 2024 los niveles de vida mejoraron considerablemente. Es posible que los umbrales de 2009 sobreestimen la elegibilidad en 2024.

8.5 Poder estadístico del RDD

La muestra de mayores de 65 años con billetera digital es de 1,107 personas (7.9% de los 65+). En las ventanas estrechas alrededor del umbral (ventana ± 5 : $N=10,889$, $N_{\text{billetera}}=1,596$), el número de observaciones puede limitar el poder estadístico del RDD. Se reportará el bandwidth óptimo de rdrobust y los intervalos de confianza honestos (Kolesar-Rothe 2018) para evaluar la precisión de la estimación.

9. Próximos pasos

Con el IFH construido y el diseño empírico caracterizado, los siguientes pasos para completar la tesis son:

- 1. Estimar el Fuzzy RDD con rdrobust.** Correr el primer estadio (efecto de $EDAD \geq 65$ sobre RECIBE_P65_PERSONA), la forma reducida (efecto de $EDAD \geq 65$ sobre TIENE_BILLETERA) y el LATE = forma reducida / primer estadio. Reportar bandwidth óptimo, intervalos de confianza honestos (Kolesar-Rothe 2018) y estadístico F del primer estadio.
- 2. Test de McCrary de no manipulación de la edad.** Verificar que no hay densidad discontinua en la running variable alrededor de los 65 años. Formalizar el test con la distribución de edades 60–70 ya observada.
- 3. Balance de covariables en el umbral.** Verificar que el IFH, el sexo, la educación y otras características preexistentes no muestran discontinuidades a los 65 años. Esto sustenta el supuesto de continuidad del RDD.
- 4. Análisis de heterogeneidad por IFH.** Estimar el LATE separadamente para la submuestra con IFH bajo (ELEGIBLE_SIS=1) y con IFH alto (ELEGIBLE_SIS=0). Reportar si el efecto de Pensión 65 sobre la billetera varía según el nivel de pobreza del hogar.

10. Referencias

- Bernal, N., Carpio, M. A., y Klein, T. J. (2017). The effects of access to health insurance: Evidence from a regression discontinuity design in Peru. *Journal of Public Economics*, 154, 122–136. <https://doi.org/10.1016/j.jpubeco.2017.08.008>
- INEI — Instituto Nacional de Estadística e Informática (2024). *Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza, 2024* (Código de encuesta: 966). Lima: INEI. Recuperado del repositorio público de microdatos: <https://proyectos.inei.gob.pe/iinei/srienaho/>
- MIDIS — Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (2010). *Metodología de Focalización del Sistema de Focalización de Hogares (SISFOH)*. Lima: MIDIS. [Pesos del índice publicados en Bernal et al., 2017, Apéndice F]

Documento generado automáticamente a partir del pipeline de datos de la tesis. Código fuente: `construir_ifh.py` — repositorio del proyecto. Fecha de generación: 14 de junio de 2026.